

Лабораторная работа №4

Операционные системы

Кац Григорий Михайлович

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

6 октября 2026г.

Информация

Докладчик

- ▶ Кац Григорий Михайлович
- ▶ Студент НКАбд-03-25
- ▶ Российский университет дружбы народов
- ▶ 1032251955@rudn.ru

Цель работы

Освоение продвинутых методов работы с git-репозиториями и механизмами создания релизов.

Задание

- ▶ Выполнить работу для тестового репозитория.
- ▶ Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

Теоретическое введение

Gitflow Workflow, опубликованная Винсентом Дриссенем, предполагает строгую модель ветвления с учетом выпуска проекта и включает создание отдельной ветки для исправления ошибок в рабочей среде. Семантическое версионирование (SemVer) задается в формате МАЖОРНАЯ.МИНОРНАЯ.ПАТЧ, где мажорная версия увеличивается при несовместимых изменениях API, минорная — при добавлении новой обратно совместимой функциональности, а патч-версия — при обратно совместимых исправлениях. Conventional Commits — это соглашение о структуре сообщений коммитов, которое тесно связано с SemVer и регламентирует основные типы коммитов.

Выполнение лабораторной работы

Устанавливаю nodejs, пакетный менеджер для него pnpm и gitflow.

```
Nothing to do.
grigorij_kats@grigorijkats:~$ sudo dnf install nodejs
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package "nodejs22-1:22.23.1-2.fc44.aarch64" is already installed.

Nothing to do.
grigorij_kats@grigorijkats:~$ sudo dnf install pnpm
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package "pnpm-10.33.0-1.fc44.noarch" is already installed.

Nothing to do.
grigorij_kats@grigorijkats:~$
```

Рис. 1: Установка необходимого ПО

Устанавливаю через pnpm commitizen и standard-changelog.

```
grigorij_kats@grigorijkats:~$ pnpm add -g commitizen
GET https://registry.npmjs.org/find-node-modules error (ECONNRESET). Will retry in 10 seconds. 2 retries left.
WARN Request took 77974ms: https://registry.npmjs.org/find-node-modules
WARN GET https://registry.npmjs.org/@commitlint%2Fload error (ECONNRESET). Will retry in 10 seconds. 2 retries left.
WARN GET https://registry.npmjs.org/lodash.map error (ECONNRESET). Will retry in 10 seconds. 2 retries left.
WARN Request took 108425ms: https://registry.npmjs.org/@commitlint%2Fload
WARN Request took 113443ms: https://registry.npmjs.org/lodash.map
WARN GET https://registry.npmjs.org/is-plain-obj error (ECONNRESET). Will retry in 10 seconds. 2 retries left.
WARN Request took 87989ms: https://registry.npmjs.org/is-plain-obj
WARN GET https://registry.npmjs.org/js-yaml error (ECONNRESET). Will retry in 10 seconds. 2 retries left.
WARN Request took 70411ms: https://registry.npmjs.org/js-yaml
WARN GET https://registry.npmjs.org/env-paths error (ECONNRESET). Will retry in 10 seconds. 2 retries left.
WARN 1 other warnings
WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Already up to date
Progress: resolved 181, reused 162, downloaded 0, added 0, done
Done in 6m 14.2s using pnpm v10.33.0
```

Рис. 2: Установка через pnpm

Инициализирую и конфигурирую общепринятые коммиты в созданной директории через редактирование файла package.json.

```
"name": "git-extended",
"version": "1.0.0",
"description": "",
"main": "index.js",
"scripts": {
  "test": "echo \\\"Error: no test specified\\\" && exit 1"
},
"keywords": [],
"author": "",
"license": "ISC",
"packageManager": "pnpm@10.33.0",
"config": {
  "commitizen": {
    "path": "cz-conventional-changelog"
  }
}
```

Рис. 3: Конфигурация package.json

Делаю снимок изменений, создаю коммит и отправляю на удаленный репозиторий.

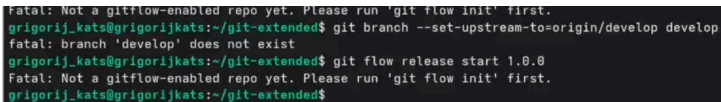
```
grigorij_kats@grigorijkats:~/labs/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.2, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: feat:      A new feature
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 94 chars):
  (25) add package configuration
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[master c0fddb0] feat: add package configuration
1 file changed, 18 insertions(+)
create mode 100644 package.json
grigorij_kats@grigorijkats:~/labs/git-extended$ git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 1.18 KiB | 1.18 MiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
```

Рис. 4: Отправка коммита на github

Инициализирую в репозитории git flow и создаю 1 релиз в только что созданной ветке develop.

A terminal window with a dark background and light green text. It shows the execution of several git commands. The first command is 'git branch --set-upstream-to=origin/develop develop', which fails with a 'fatal: branch 'develop' does not exist' error. The second command is 'git flow release start 1.0.0', which also fails with a 'fatal: Not a gitflow-enabled repo yet. Please run 'git flow init' first.' error. The prompt is 'grigorij_kats@grigorijkats:~/git-extended\$' for each line.

```
Fatal: Not a gitflow-enabled repo yet. Please run 'git flow init' first.  
grigorij_kats@grigorijkats:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop  
fatal: branch 'develop' does not exist  
grigorij_kats@grigorijkats:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0  
Fatal: Not a gitflow-enabled repo yet. Please run 'git flow init' first.  
grigorij_kats@grigorijkats:~/git-extended$
```

Рис. 5: Использование git-flow

Инициализирую ветку feature для работы над новой функциональностью, готовлю релиз и загружаю на github.

```
grigorij_kats@grigorijkats:~/labs/git-extended$ git push --all
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 2.20 KiB | 2.20 MiB/s, done.
Total 7 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:GrigorijKac/git-extended.git
 0174b24..ce85285 develop -> develop
grigorij_kats@grigorijkats:~/labs/git-extended$ git push --tags
Everything up-to-date
grigorij_kats@grigorijkats:~/labs/git-extended$
```

Рис. 6: Итоговая выгрузка

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были освоены навыки корректной работы с git-репозиториями.